

ソフトウェア設計および実験 ソフトウェアテストとデバッグ

森田 和宏

2026 年 6 月 4 日

5 課題

5.1 準備

gdb によるデバッグ作業をレポートとして提出してもらうため、gdb 作業をログ出力する次の設定を、`~/.gdbinit` ファイルに記述しておく。

```
set logging on
```

これにより、gdb の出力が `gdb.txt` に追記されていく。また、環境変数 `SHELL` が設定されていることを例えば次のように確認しておく。

```
$ echo $SHELL  
/bin/bash
```

未設定の場合は設定しておく。

```
$ export SHELL=/bin/bash
```

次に、各課題におけるソースプログラム等をまとめた圧縮ファイル `game.tar.gz` が、徳島大学 manaba にあるので、ダウンロードする。`game.tar.gz` を展開すると `catch2026` というディレクトリが作成されるので移動し、`make` をおこなうと、実行プログラム `catch` が生成される。

この実行プログラムがテスト対象である。概要を以下に示す。また、ゲーム画面の概要を図 6 に、プログラム全体のフローチャート、子キャラの状態遷移図、プレイヤーのデシジョンテーブルをそれぞれ、**図 7**、**図 8**、**表 4** に示す。

- ゲームジャンル：アクション
- 実行すると、プレイヤーを含むマップの一部が画面表示される。移動すると画面もスクロールする。
- プレイヤーはキーボード十字キーで移動する。また、ESC キーでプログラムが終了する。
- フィールドには複数の子キャラが配置され、自由に移動している。
- プレイヤーが近づくと逃げる。ただし壁の向こう側にいるときは逃げない（見えない）。
- 子キャラをつかまえると、プレイヤーに続いてついてくる。
- つかまっていない子キャラは、つかまっている子キャラを助けにくる。
- 助けた子キャラと、より後ろに続いている子キャラは離散する（逃げる）。
- すべての子キャラをつかまえるとゲームクリアとなる。

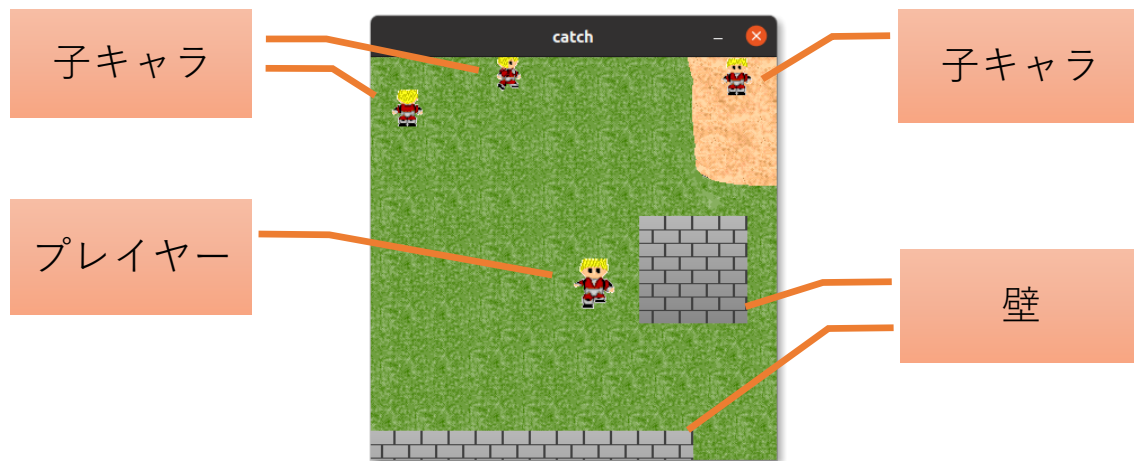


図 6: アクションゲーム「catch」

このプログラム `catch` はバグが満載なので、以降の課題に取り組むことでプログラムを完成させてほしい。なお、参考のために `game.tar.gz` には（完全ではないが）デバッグ済みのプログラム `catch-release` も同梱している。

5.2 課題 1

このゲームプログラムをテストし、不具合を `gdb` を用いてデバッグせよ。テスト、デバッグにあたっては、ソースコードや `catch-release`、ゲーム概要、フローチャートなども参照すること。

また、デバッグによって修正した内容を不具合報告書にまとめ、レポートせよ。不具合報告書は講義資料の表 3 を参考に作成すること。 `gdb` の作業ログ `gdb.txt` も提出すること。

5.3 課題 2

このゲームプログラムについて、より楽しくなるような改良を加えよ。改良は、単に画像やマップを変更するのではなく、ソースコードの追記が必要となるものであること。また、改良に伴って発生するテストケースについてももれなくテストし、不具合があれば課題 1 の不具合報告書に追記すること。

5.4 レポート提出物

以下のデータを圧縮アーカイブにして、期限までに `manaba` にて提出すること。未提出は認めない。たとえ期限までに間に合わなかったとしても、再提出を受ける旨と、途中経過の内容を提出すること。

1. レポート

テクニカルライティング、レポートの書き方に従って必要事項をまとめ、 $\text{\LaTeX}$ により作成し、pdf 形式に変換しておくこと。以下の項目を課題の結果として記載すること。

- 課題 1 でデバッグした不具合報告書
 - 課題 2 の改良内容
2. デバッグ後のプログラムソース、課題 2 での改良後のプログラムソース、画像データなど、`make`・実行・動作確認に必要なファイルすべて（ソースにはコメントをつけること）
 3. デバッグログ `gdb.txt`

5.5 再提出

提出されたレポートの、提出物、内容に不備がある場合、評価点が低い場合、再提出を受ける旨がある場合には、**一度だけ再提出を課す**。manaba に**不備内容を提示する**ので、これらに取り組んだ上で別に定めた再提出期限までに提出すること。なお、採点のポイントは以下の通り。

- テクニカルライティングに従っているか。
- デバッグ具合（目標は catch-release 程度）
- gdb の扱い具合 (gdb.txt)
- 課題 2 での改良具合
- オリジナリティ（コピーの可能性があるとは判定された場合は評価点を下げる）

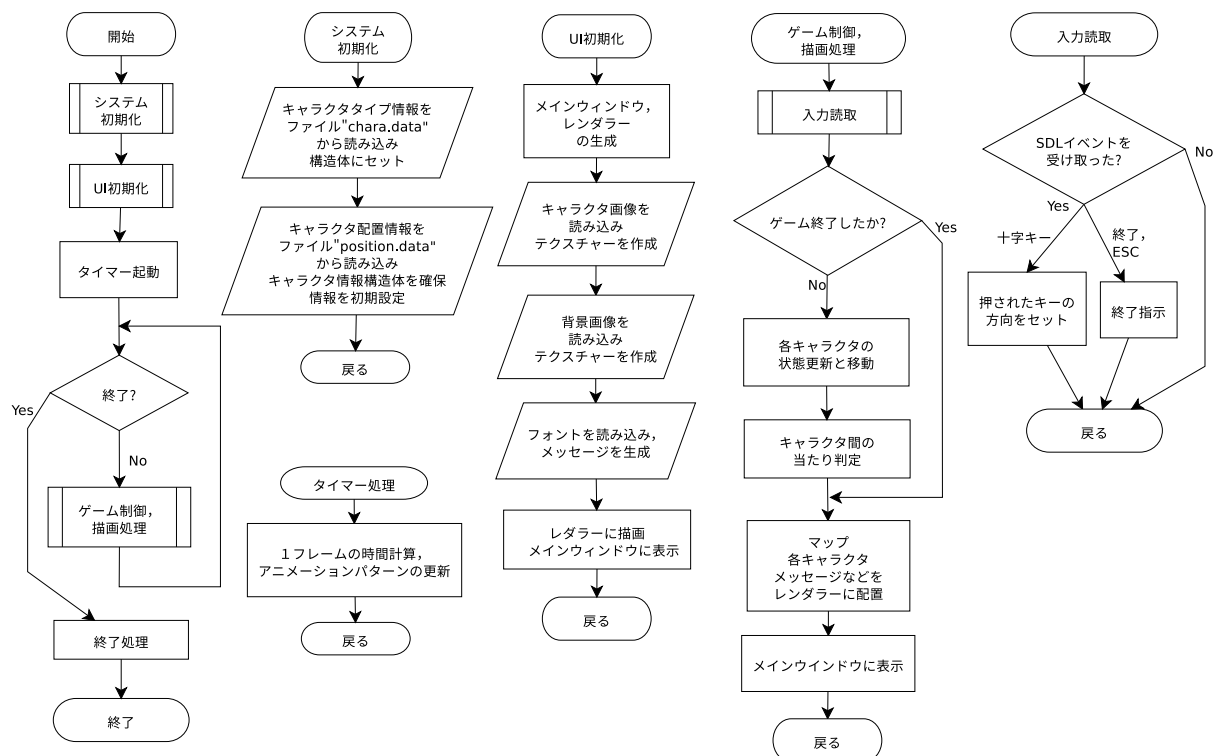


図 7: プログラム全体のフローチャート

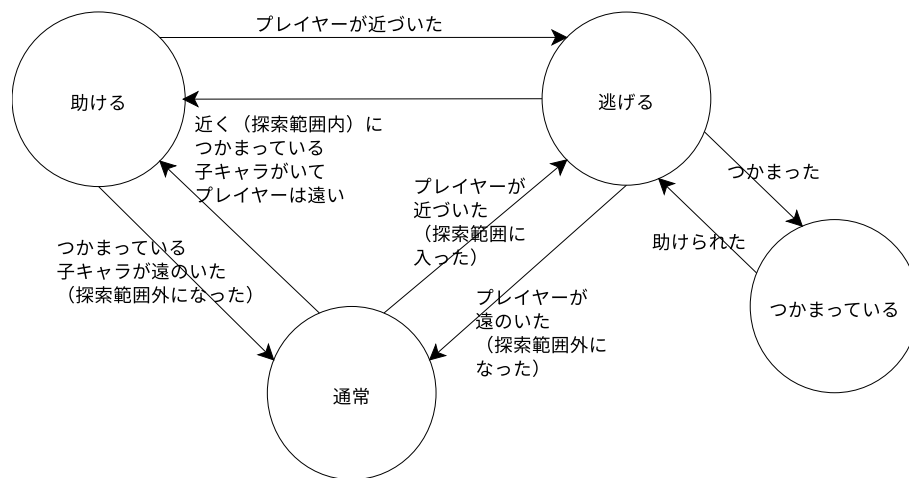


図 8: 子キャラの状態遷移図

表 4: デシジョンテーブル

		ルール (Y:Yes/n:No/-:either)											
ルール No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
条件	十字キー↑↓のいずれかが押されている	Y	n	Y	n	n	n	Y	Y	n	Y	Y	-
	←→のいずれかが押されている	n	Y	Y	n	n	Y	n	n	Y	Y	Y	-
	↑と↓が押されている	n	n	n	Y	n	Y	n	n	n	n	n	-
	←と→が押されている	n	n	n	n	Y	n	Y	n	n	n	n	-
	↑↓のいずれかを押した方向が、壁またはマップ端と接する	n	n	n	n	n	n	n	Y	n	Y	n	-
	←→のいずれかを押した方向が、壁またはマップ端と接する	n	n	n	n	n	n	n	n	Y	n	Y	-
	子キャラと接している	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Y
アクション	上下方向へ移動する	Y	n	n	n	n	n	Y	n	n	n	Y	-
	左右方向へ移動する	n	Y	n	n	n	Y	n	n	n	Y	n	-
	斜め方向へ移動する	n	n	Y	n	n	n	n	n	n	n	n	-
	移動しない	n	n	n	Y	Y	n	n	Y	Y	n	n	-
	子キャラをつかまえる	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Y